

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Baumdiagramm zeigt ein zweistufiges Experiment. Im ersten Wurf liegt $P(\text{Kopf}) = 0,5$, im zweiten Wurf $P(\text{Kopf}|\text{Kopf}) = 0,5$. Welche Aussage trifft zu?

- ☐ Pfadwahrscheinlichkeiten werden addiert
- ☐ Pfadwahrscheinlichkeiten werden multipliziert
- ☐ $P(\text{Kopf}, \text{Kopf}) = 0,5 + 0,5 = 1,0$
- ☐ Alle Pfade haben die gleiche Wahrscheinlichkeit

Tipp:

Die Pfadregel sagt: Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades werden multipliziert.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Urne enthält 3 rote und 7 blaue Kugeln. Man zieht zweimal mit Zurücklegen. Berechne $P(\text{rot}, \text{rot})$ als Dezimalzahl.

Antwort: _____

Tipp:

$P(\text{rot}) = 3/10 = 0,3$. Bei Ziehen mit Zurücklegen bleibt die Wahrscheinlichkeit gleich. Multipliziere beide Pfadwahrscheinlichkeiten.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet, beträgt 0,35. Wie groß ist die Gegenwahrscheinlichkeit (kein Regen)?

Antwort: _____

Tipp:

Die Summe aller Gegenwahrscheinlichkeiten beträgt 1: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

glücksspiel

Ein fairer Würfel wird geworfen. Gewinn: +3 € bei einer 6, –1 € sonst. Berechne den Erwartungswert $E(X)$ in Euro. Gib das Ergebnis als Dezimalzahl an (auf 3 Stellen gerundet).

Antwort: _____

Tipp:

$E(X) = \text{Summe aller (Wert} \cdot \text{Wahrscheinlichkeit)}$. $P(6) = 1/6$, $P(\text{nicht } 6) = 5/6$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein fairer Würfel hat 6 gleichwahrscheinliche Ergebnisse. Wie groß ist $P(\text{gerade Zahl})$? Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: _____

Tipp:

Beim Laplace-Experiment gilt: $P(\text{Ereignis}) = \text{günstige Ergebnisse} / \text{alle Ergebnisse}$.

6

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Vierfeldertafel: In einer Klasse mögen 15 Schüler Sport, 10 mögen kein Sport. Von denen, die Sport mögen, haben 9 auch ein Haustier. Insgesamt haben 13 Schüler ein Haustier. Wie viele mögen kein Sport und haben kein Haustier?

Antwort: _____

Tipp:

Fülle die Vierfeldertafel systematisch aus: Sport & Haustier = 9. Gesamt Haustier = 13. Also: kein Sport & Haustier = $13 - 9 = 4$. Kein Sport gesamt = 10. Kein Sport & kein Haustier = ?

7

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Tabellen beschreibt eine gültige Wahrscheinlichkeitsverteilung für $X \in \{1, 2, 3\}$?

- ☐ $P(1)=0,2, P(2)=0,5, P(3)=0,3 \rightarrow \text{Summe} = 1,0$
- ☐ $P(1)=0,3, P(2)=0,4, P(3)=0,4 \rightarrow \text{Summe} = 1,1$
- ☐ $P(1)=-0,1, P(2)=0,6, P(3)=0,5 \rightarrow \text{negative Wahrscheinlichkeit}$
- ☐ $P(1)=0,5, P(2)=0,5, P(3)=0,5 \rightarrow \text{Summe} = 1,5$

Tipp:

Gültige Wahrscheinlichkeitsverteilung: alle Werte ≥ 0 und die Summe aller $P = 1$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Aus einem Stapel mit 5 roten und 3 blauen Karten zieht man zweimal ohne Zurücklegen. Wie groß ist $P(\text{beide rot})$? Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: _____

Tipp:

$P(1. \text{ rot}) = 5/8$. Nach dem Ziehen einer roten Karte: $P(2. \text{ rot} \mid 1. \text{ rot}) = 4/7$. Multipliziere beide.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Aus Umfragedaten: $P(\text{Rad fährt}) = 0,4$; $P(\text{Rad fährt und kommt pünktlich}) = 0,32$. Berechne $P(\text{pünktlich} | \text{Rad fährt})$.

Antwort: _____

Tipp:

Bedingte Wahrscheinlichkeit: $P(B|A) = P(A \cap B) / P(A)$.

10

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Vierfeldertafel: $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(A \cap B) = 0,2$. Sind A und B stochastisch unabhängig?

☐ Ja, denn $P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$

☐ Nein, denn $P(A \cap B)$ müsste 0 sein

☐ Nein, denn $P(A) \neq P(B)$

☐ Ja, denn $P(A) + P(B) > 1$

Tipp:

Unabhängigkeit: A und B sind unabhängig genau dann, wenn $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

11

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Beim Glücksrad: Mit $P = 1/4$ gewinnt man 8 €, mit $P = 3/4$ verliert man 2 €. Berechne den Erwartungswert $E(X)$ in Euro.

Antwort: _____

Tipp:

$E(X) = 8 \cdot P(\text{Gewinn}) + (-2) \cdot P(\text{Verlust}) = 8 \cdot (1/4) + (-2) \cdot (3/4)$.

12

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Drei Münzen werden geworfen. Berechne $P(\text{mindestens eine Münze zeigt Kopf})$ als Dezimalzahl.

Antwort: _____

Tipp:

Gegenwahrscheinlichkeit nutzen: $P(\text{mindestens 1 Kopf}) = 1 - P(\text{kein Kopf})$. $P(\text{kein Kopf}) = (1/2)^3$.

13

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Würfel wird dreimal geworfen. Wie groß ist $P(\text{genau beim 3. Wurf die erste 6})$? Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: _____

Tipp:

Der gesuchte Pfad: keine 6, keine 6, dann 6. $P = (5/6) \cdot (5/6) \cdot (1/6)$.

14

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

In einer Fabrik produzieren Maschine A (60 % der Teile, 2 % Defekte) und Maschine B (40 % der Teile, 5 % Defekte). Ein Teil wird zufällig entnommen. Welches Baumdiagramm beschreibt den Anteil defekter Teile von Maschine A korrekt?

- ☐ $P(A) = 0,6$, $P(\text{defekt}|A) = 0,02 \rightarrow P(A \cap \text{defekt}) = 0,012$
- ☐ $P(A) = 0,6$, $P(\text{defekt}|A) = 0,05 \rightarrow P(A \cap \text{defekt}) = 0,030$
- ☐ $P(A) = 0,4$, $P(\text{defekt}|A) = 0,02 \rightarrow P(A \cap \text{defekt}) = 0,008$
- ☐ $P(\text{defekt}|A) = 0,6 \cdot 0,02 = 0,012$ ist die bedingte Wahrscheinlichkeit

Tipp:

Im Baumdiagramm: erste Stufe = Maschine (A oder B), zweite Stufe = Qualität (defekt / nicht defekt). $P(A \cap \text{defekt}) = P(A) \cdot P(\text{defekt}|A)$.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

medizinischer-test

Medizinischer Test auf Erkrankung K: Prävalenz $P(K) = 0,01$. Sensitivität $P(\text{positiv}|K) = 0,95$. Spezifität $P(\text{negativ}|\neg K) = 0,90$. Berechne den positiven Vorhersagewert $P(K|\text{positiv})$ nach dem Satz von Bayes. Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: _____

Tipp:

Satz von Bayes: $P(K|\text{pos}) = P(\text{pos}|K) \cdot P(K) / P(\text{pos})$.

$P(\text{pos}) = P(\text{pos}|K) \cdot P(K) + P(\text{pos}|\neg K) \cdot P(\neg K)$. $P(\text{pos}|\neg K) = 1 - \text{Spezifität} = 0,10$.

16

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

glücksspiel-analyse

Lotterie: Einsatz 1 €. Gewinn 10 € mit $P = 0,05$, Gewinn 2 € mit $P = 0,2$, sonst kein Gewinn. Ist das Spiel fair?

- ☐ Ja, $E(X) = 0$ €, das Spiel ist exakt fair
- ☐ Nein, $E(\text{Nettogewinn}) = -0,1$ €, Spieler verliert im Durchschnitt
- ☐ Ja, weil Gewinne wahrscheinlicher als Verluste sind
- ☐ Nein, $E(\text{Nettogewinn}) = +0,1$ €, Spieler gewinnt im Durchschnitt

Tipp:

Berechne $E(\text{Auszahlung}) = 10 \cdot 0,05 + 2 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,75$.

Nettogewinn = Auszahlung – Einsatz. Ein faires Spiel hat $E(\text{Nettogewinn}) = 0$.

17

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Leon berechnet $P(\text{genau 2 Köpfe bei 3 Münzwürfen})$. Finde den Fehler in seiner Lösung.

1. Schritt 1: $P(\text{Kopf}) = 0,5$
2. Schritt 2: Es gibt 3 mögliche Reihenfolgen für 2 Köpfe: KKZ, KZK, ZKK
3. Schritt 3: Pfadwahrscheinlichkeit für KKZ: $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$
4. Schritt 4: $P(\text{genau 2 Köpfe}) = 0,125 + 0,5 = 0,625$ (Pfadwert + $P(\text{Kopf})$)

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Gleichwahrscheinliche Pfade: Ihre Gesamtwahrscheinlichkeit = Anzahl · Pfadwahrscheinlichkeit.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

versicherungskalkulation

Versicherung: 1000 Kunden. $P(\text{Unfall}) = 0,02$. Kosten pro Unfall: 5000 €. Prämie pro Kunde: 120 €. Berechne den erwarteten Gewinn der Versicherung in € pro Jahr.

Antwort: _____

Tipp:

Erwartete Schadenskosten = $1000 \cdot P(\text{Unfall}) \cdot 5000$ €.

Gesamteinnahmen = $1000 \cdot 120$ €. Gewinn = Einnahmen – Kosten.

19

Erweitert

Krit. Denken

Krit. Denken

15 Pkt.

Gegeben: $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,25$. Sind A und B stochastisch unabhängig? Begründe.

- ☐ Nein, denn $P(A) \cdot P(B) = 0,30 \neq 0,25 = P(A \cap B)$
- ☐ Ja, denn $P(A \cap B) > 0$
- ☐ Ja, denn $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0,5$
- ☐ Nein, denn $P(A) + P(B) \neq 1$

Tipp:

Unabhängigkeitsbedingung: $A \perp B \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Berechne $P(A) \cdot P(B)$ und vergleiche mit $P(A \cap B)$.

20

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Urne mit 4 roten (R) und 2 blauen (B) Kugeln. Vergleich: 2 Züge mit Zurücklegen (mZ) vs. ohne Zurücklegen (oZ). Welche Aussage über $P(\text{beide blau})$ ist korrekt?

- ☐ $P(BB, mZ) = (2/6)^2 = 1/9 \approx 0,111$; $P(BB, oZ) = (2/6) \cdot (1/5) = 1/15 \approx 0,067 \rightarrow oZ$ hat kleinere Wahrscheinlichkeit
- ☐ $P(BB, mZ) = P(BB, oZ)$, da es sich um dieselbe Urne handelt
- ☐ $P(BB, oZ) > P(BB, mZ)$, weil ohne Zurücklegen mehr Möglichkeiten bestehen
- ☐ $P(BB, mZ) = (2/6) \cdot (2/5) = 2/15$, weil sich die Urne verändert

Tipp:

Mit Zurücklegen: $P(B)$ bleibt konstant $= 2/6$ bei jedem Zug.

Ohne Zurücklegen: nach dem 1. blauen Zug nur noch 1 blaue von 5 Kugeln.

21

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jedem Ereignis die richtige Wahrscheinlichkeit zu.

Tipp:

Ein sicheres Ereignis tritt immer ein ($P=1$), ein unmögliches nie ($P=0$).

22

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Urne mit farbigen Kugeln

Eine Urne enthält 5 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst 2 Kugeln ohne Zurücklegen. Wie groß ist $P(\text{beide rot})$?

Tipp:

Ohne Zurücklegen: Nach dem ersten Ziehen ändert sich die Anzahl.

Pfadregel: $P(A \text{ und } B) = P(A) \cdot P(B|A)$.

23

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler. Urne: 3 rote, 2 blaue. Ziehen mit Zurücklegen. $P(1 \times \text{rot}, 1 \times \text{blau})$?

$$1. P(\text{rot}, \text{blau}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

$$2. P(\text{blau}, \text{rot}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$$

$$3. P(1 \times \text{rot}, 1 \times \text{blau}) = \frac{6}{25}$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Bei "1 × rot, 1 × blau" ist die Reihenfolge egal — zähle alle Pfade!

24

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Lotto 6 aus 49

Wie viele Möglichkeiten gibt es beim Lotto "6 aus 49"? Berechne $\binom{49}{6}$.

Antwort: _____

Tipp:

$$\binom{49}{6} = \frac{49!}{6! \cdot 43!} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{720}$$

25

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Wahrscheinlichkeitsmodell zu.

Tipp:

Binomial = n unabhängige Versuche, gleiche Trefferwahrscheinlichkeit.

26 eA Krit. Denken

20 Pkt.

Spielerfehlschluss: Du wirfst 10× Kopf hintereinander. Ist beim 11. Wurf Zahl wahrscheinlicher?

- ☐ Ja, nach so vielen Köpfen muss Zahl kommen.
- ☐ Nein, $P(\text{Zahl}) = 50\%$, weil Würfe unabhängig sind.
- ☐ Ja, die Münze ist wahrscheinlich unfair.

Tipp:

Unabhängigkeit: vorherige Ergebnisse beeinflussen die nächsten nicht.

27 eA Krit. Denken Kommunikation

20 Pkt.

Glücksrad — Erwartungswert

Glücksrad: 50% Niete (0 €), 30% Klein (5 €), 20% Hauptgewinn (20 €). Berechne $E(X)$.

Tipp:

$$E(X) = P_1 \cdot X_1 + P_2 \cdot X_2 + P_3 \cdot X_3$$

28 Erweitert Kreativität Krit. Denken

15 Pkt.

Geburtstagsproblem

Klasse mit 23 Personen: $P(\text{mindestens 2 haben gleichen Geburtstag})$?

Tipp:

$$P(\text{mind. 1 gleich}) = 1 - P(\text{alle verschieden}).$$